UNIT TEST-4 (CN)

1. **What is the value of acknowledgement field in segment?**
खंड में स्वीकृति फ़ील्ड का मान क्या है**?**
(a) Number of previous bytes to receive
(b) Total number of bytes to receive
(c) Number of next bytes to receive
(d) Sequence of zero's and one's

2. **An ethernet destination address 0A-01-12-03-04-05 is:**
एक ईथरनेट गंतव्य पता **0A-01-12-03-04-05** है:
(a) Unicast address
(b) Multicast address
(c) Broadcast address
(d) All of the options

3. **The period of a signal is 100ms. What is its frequency in kilohertz? 3.**
एक संकेत की अवधि **100** मिलीसेकंड है। इसका आवृत्ति कितने किलोहर्ट्ज़ में है**?**
(a) 10^{-1} kHz
(b) 10^{-2} kHz
(c) 10^{-3} kHz
(d) 10^{-4} kHz

4. **What is the meaning of bandwidth in a network?** नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या मतलब है**?**
(a) Transmission capacity of a communication channel
(b) Connected components in a network
(c) Class of IP used in Network
(d) Interconnected by communication channels

5. **Which of the following is NOT a type of transmission media?**
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का संचार माध्यम नहीं है**?**
(a) Coaxial cable
(b) Fiber optics
(c) NIC
(d) Twisted pair

6. **In digital communication, what does "attenuation" refer to?** डिजिटल संचार में, "अवशोषण" का क्या अर्थ है**?**
(a) Signal delay
(b) Signal loss
(c) Signal interference
(d) Signal amplification

7. **Which physical layer technique allows multiple users to share the same bandwidth simultaneously?** कौन सी भौतिक परत तकनीक कई उपयोगकर्ताओं को एक ही बैंडविड्थ को एक साथ साझा करने की अनुमति देती है**?**
(a) TDMA
(b) FDMA
(c) CDMA
(d) ARQ

8. **Which of the following best explains why fiber optic cables have a lower bit error rate than copper cables? नीचे दिए गए में से कौन सा सबसे अच्छा ढंग से बताता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बिट त्रुटि दर तांबे के केबल्स से क्यों कम होती है?**
(a) Higher signal power
(b) Immunity to electromagnetic interference
(c) Simpler modulation techniques
(d) Larger physical size

9. **Given a bit rate of b bits/sec, the time required to send 16 bits is:**
b □□□/□□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□, 16 □□□□□ □□□□□ □□□ required □□□ □□:
(a) 16*b sec
(b) 16/b sec
(c) 16b sec
(d) b16 sec

SUNIL YADAV SIR

10. Which of the following transmission media works on the principle of total internal reflection? इनमें से कौन सा संचार माध्यम कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है**?**
(a) Optical fiber cable
(b) Shielded twisted pair cable
(c) Unshielded twisted pair cable
(d) coaxial cable

11. An analog signal carries 4 bits in each signal unit. if 1000 signal units are sent per second, then baud rate and bit rate of the signal are एक एनालॉग सिग्नल प्रत्येक सिग्नल यूनिट में **4** बिट्स ले जाता है। यदि प्रति सेकंड **1000** सिग्नल यूनिट भेजे जाते हैं**,** तो सिग्नल की बोड दर और बिट दर हैं
(a) 1000 bauds/sec, 4000 bps
(b) 1000 bauds/sec, 500 bps
(c) 4000 bauds/sec, 1000 bps
(d) 2000 bauds/sec, 1000 bps

12. Crosstalk is typically minimized in twisted pair cables by: क्रॉसटॉक आमतौर पर ट्विस्टेड पेयर केबलों में निम्नलिखित तरीकों से कम किया जाता है:
(a) Increasing the power level
(b) Increasing the twist rate
(c) Adding shielding to the core
(d)Using longer cables

13. What is the typical maximum length of an unshielded twisted pair (UTP) cable in Ethernet before signal degradation occurs? इथरनेट में सिग्नल अप्रतिभा होने से पहले अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर (यूटीपी) केबल की सामान्य अधिकतम लंबाई क्या होती है**?**
(a) 50 meters
(b) 100 meters
(c) 150 meters
(d) 200 meters

14. Which connector is commonly used for coaxial cable in physical networks? भौतिक नेटवर्क में कोएक्सियल केबल के लिए आमतौर पर कौन सा कनेक्टर उपयोग किया जाता है**?**
(a) RJ-45
(b) USB-C
(c) BNC
(d) HDMI

15. Which type of wireless transmission requires line-of-sight किस प्रकार की वायरलेस ट्रांसमिशन को रेखा-प्रत्यक्षता की आवश्यकता होती है
(a) Wi-Fi
(b) Infrared
(c) Radio
(d) Bluetooth

16. The IP address is used by hosts when they are being booted आईपी पता का उपयोग होस्ट द्वारा किया जाता है जब वे बूट हो रहे होते हैं
(a) 0.0.0.0
(b) 1.0.0.0
(c) 1.1.1.1
(d) 255.255.255.255

17. The effective bandwidth of a communication channel is primarily limited by: एक संचार चैनल की प्रभावी बैंडविड्थ मुख्य रूप से निम्नलिखित द्वारा सीमित होती है:
(a) Protocol overhead
(b) Noise and attenuation
(c) File size
(d) MAC address filtering

18. In Stop-and-Wait protocol, the sender sends: स्टॉप-एंड-वेट प्रोटोकॉल में, प्रेषक भेजता है:
(a) Multiple frames at once
(b) One frame at a time
(c) Acknowledgments only
(d) Data without waiting

SUNIL YADAV SIR

19. In Stop-and-Wait ARQ, after sending one frame, the sender: स्टॉप-और-वाईट ARQ में, एक फ्रेम भेजने के बाद, प्रेषक:
(a) Waits for acknowledgment
(b) Sends the next frame immediately
(c) Stops transmission permanently
(d) Sends a NAK

20. What does ARQ stand for? ARQ का मतलब क्या है**?**
(a) Automated Request Queue
(b) Automatic Repeat reQuest
(c) Address Resolution Query
(d) Acknowledgment Request Queue

21. **Which protocol allows the sender to transmit multiple frames before needing an acknowledgment? कौन सा प्रोटोकॉल प्रेषक को मान्यता की आवश्यकता के बिना कई फ्रेम भेजने की अनुमति देता है?** (a) Stop-and-Wait
(b) Go-Back-N
(c) ALOHA
(d) CSMA/CD

22. **What is the window size in Stop-and-Wait ARQ? स्टॉप-एंड-वेट एआरक्यू में विंडो का आकार क्या है?** (a) 0
(b) 1
(c) N
(d) 2

23. **In Go-Back-N ARQ, if an error is detected in a frame: Go-Back-N ARQ में, यदि किसी फ्रेम में त्रुटि पाई जाती है:**
(a) Only that frame is retransmitted
(b) All frames are ignored
(c) All frames from that one onward are retransmitted
(d) No frame is retransmitted

24. **What is the main disadvantage of Stop-and-Wait flow control? स्टॉप-एंड-वेट फ्लो कंट्रोल का मुख्य नुकसान क्या है?**
(a) Complexity
(b) Low efficiency due to waiting
(c) High memory usage
(d) Frame loss

25. **The maximum number of outstanding frames in Selective Repeat is: चयनात्मक पुनरावृत्ति मेंOutstanding फ्रेम की अधिकतम संख्या है:**
(a) N
(b) N – 1
(c) N/2
(d) 2N

26. **Which protocol has better bandwidth utilization? कौन सा प्रोटोकॉल बेहतर बैंडविड्थ उपयोग करता है?**
(a) Stop-and-Wait
(b) Selective Repeat
(c) Go-Back-N
(d) None of the above

27. **Which of the following statements is not true with respect to microwaves? निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइक्रोवेव के संबंध में सत्य नहीं है?**
(a) Electromagnetic waves with frequencies from 300 GHz to 400 Thz.
(b) Propagation is line-of-sight.
(c) Very high-frequency waves cannot penetrate walls.
(d) Use of certain portions of the band requires permission from authorities.

28 **Optical fiber uses reflection to guide light through a channel, in which angle of incidence is____the critical angle**. ऑप्टिकल फायबर प्रकाश को एक चैनल के माध्यम से मार्गदर्शित करने के

SUNIL YADAV SIR

लिए परावर्तन का उपयोग करता है, जिसमें प्रकोण _____ महत्वपूर्ण कोण होता है।
(a) A equal to
(b) less than
(c) greater than
(d) less than or equal to

29. **Flow control prevents which of the following issues? फ्लो नियंत्रण निम्नलिखित समस्याओं में से किससे रोकता है?** (a) Deadlock
(b) Congestion collapse
(c) Overflow of the receiver's buffer
(d) Packet routing error

30. **Which of the following is not a function of the Data Link Layer? निम्नलिखित में से कौन सा डेटा लिंक परत का कार्य नहीं है?** (a) Framing
(b) Error control
(c) Routing
(d) Flow control

31. **Which error detection method uses one extra bit added to the end of a byte? कौन-सा त्रुटि पहचान विधि एक बाइट के अंत में एक अतिरिक्त बिट जोड़ता है?**
(a) CRC
(b) Checksum
(c) Hamming code
(d) Parity bit

32. In Stop-and-Wait ARQ, what happens when a frame is lost? स्टॉप-एंड-वेट ARQ में, जब एक फ़्रेम खो जाता है तो क्या होता है?
(a) Receiver sends NAK
(b) Sender retransmits after timeout
(c) Receiver retransmits
(d) No retransmission

33. **Virtual circuit is associated with a वर्चुअल सर्किट एक से जुड़ा हुआ है**
(a) Connectionless
(b) Error-free
(c) Segmentation
(d) Connection-oriented service.

34. **The address used in the Data Link Layer is called: डेटा लिंक परत में उपयोग की जाने वाली पता को कहा जाता है:**
(a) Logical address
(b) Port address
(c) MAC address
(d) IP address

35. **Which of the following transmission media is used in Bluetooth Technology: निम्नलिखित में से कौन सा संचरण माध्यम ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होता है:** (a) Radio links
(b) Microwave links
(c) CVSAT Communication
(d) Fiber-optic

36. **The cost of the network is usually determined by: नेटवर्क की लागत आमतौर पर द्वारा निर्धारित की जाती है:** (a) Time complexity
(b) Switching complexity
(c) Circuit complexity
(d) None of these

37 **Which of these handles reliable data transfer over a link(Node to Node) ? इनमें से कौन सा लिंक (नोड से नोड) के माध्यम से विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर को संभालता है?**
(a) Network Layer
(b) TCP
(c) ARQ
(d) FTP

38. **What is the primary function of the MAC sublayer? MAC उपपरत का मुख्य कार्य क्या है?**
(a) Routing
(b) Error checking
(c) Addressing
(d) Channel access

SUNIL YADAV SIR

39. **Which of the following is an error detection technique? निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रुटि पहचानने की तकनीक है?**
(a) ARQ
(b) Parity Bit
(c) Stop-and-Wait
(d) Sliding Window

40 **Which of the following is responsible for framing? निम्नलिखित में से कौन रूपरेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार है?**
(a) Transport Layer
(b) Network Layer
(c) Physical Layer
(d) Data Link Layer

41 **Which of the following is an Ethernet connector type? निम्नलिखित में से कौन सा ईथरनेट कनेक्टर प्रकार है?**

(a) RJ-45
(b) RJ-69
(c) RJ-11
(d) RJ-15

42 **A firewall in a Computer Network is a**

(a) system to prevent unauthorized access.

(b) Physical boundary of network

(C) simple web browsing

(d) None of these

43 **The _____ layer is responsible for the delivery of a message from one process to another. _____ परत एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में संदेश के वितरण के लिए जिम्मेदार है।**

(a)physical

(b)transport

(c)network

(d) application

44 What is the maximum supported distance for an Ethernet cable run? ईथरनेट केबल के रन के लिए अधिकतम समर्थित दूरी क्या है?

(a) 150 m / 492 ft
(b) 50m / 164 ft
(c) 100m / 328 ft
(d) 200 m / 656 ft

45 Which of the following is NOT an application layer protocol for email? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के लिए एक एप्लिकेशन परत प्रोटोकॉल नहीं है?

(a) TCP
(b) IMAP
(c) POP
(d) SMTP

46 The process in which information packets are forwarded to hops is called:

जिस प्रक्रिया में सूचना पैकेट को हॉप्स पर अग्रेषित किया जाता है, उसे कहा जाता है:
(a) Communication
(b) Switching
(c) Routing
(d) None of these

47 **Which switching type has the re-route capability: कौन सा स्विचिंग प्रकार पुनर्निर्देशन क्षमता रखता है:**

(a) Circuit Switching
(b) Packet Switching
(c) Switching
(d) None of them

48 **____ protocol is used by Telnet.**

____ प्रोटोकॉल का उपयोग टेलनेट द्वारा किया जाता है।

(a) IP
(b) TCP
(c) UDP
(d) DHCP

SUNIL YADAV SIR

49 **A server that has HTTP services and SMTP services bound to an interface functions with what protocol?**

एक सर्वर जिसमें HTTP सेवाएँ और SMTP सेवाएँ एक इंटरफ़ेस से जुड़ी हुई हैं, किस प्रोटोकॉल के साथ कार्य करती है?

(a) DHCP
(b) UDP
(c) TCP
(d) IP

50 **What is the subnet mask of this network: 192.168.0.0/29**

इस नेटवर्क का सबनेट मास्क क्या है: 192.168.0.0/29

(a) 192.168.0.1
(b) 255.255.255.0
(c) 255.255.255.248
(d) 255.255.255.29

SUNIL YADAV SIR